

TRABALHO LABORATORIAL DE DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO PLANTAR E ESTABILIDADE CORPORAL E VESTIBULAR

Maria Manuel Simões, Maria Vitória Aleixo e Nathalia Kuwae

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, Instituto Politécnico de Coimbra

a2023138194@isec.pt; a2023132441@isec.pt; a2023154769@isec.pt

PALAVRAS-CHAVE: Biomecânica, Pressão, Plantar, Estabilidade, Sensores

1 INTRODUÇÃO

O pé humano é uma estrutura sensório-motor fundamental para a sustentação do corpo, responsável por suportar cargas e garantir estabilidade durante a locomoção. O estudo da pressão plantar torna-se particularmente relevante por evidenciar como o peso corporal se distribui sob a superfície plantar, permitindo analisar a repartição da carga entre o pé e o solo. As plataformas de pressão permitem obter mapas de pressão plantar semelhantes a mapas de calor, nos quais se destacam zonas de maior e menor carga. A partir destes mapas, é possível identificar deformidades e padrões biomecânicos associados a distúrbios da marcha e ao risco de quedas, tornando a baropodometria uma ferramenta valiosa na prevenção e no tratamento de lesões. [1,2]

O equilíbrio postural depende da integração de informações sensoriais, provenientes dos sistemas visual, propriocetivo e vestibular, para manter o centro de massa dentro dos limites da base de sustentação. As disfunções vestibulares manifestam-se por sintomas como tonturas e vertigens, refletindo dificuldades no controle postural. Em posição ereta, o corpo realiza pequenas oscilações para compensar a ação da gravidade, que resultam numa trajetória do centro de pressão (CoP) que pode ser quantificada através de plataformas de pressão. A estabilometria dedica-se precisamente ao estudo destas oscilações corporais, permitindo quantificar a estabilidade postural estática. Assim, além do mapa de carga plantar, a análise do CoP fornece parâmetros objetivos sobre o controle postural e o nível de estabilidade do indivíduo. [3,4]

Na visita de estudo à empresa *Sensing Future Technologies* foi-nos possibilitado a utilização da plataforma *PhysioSensing*, que integra baropodometria e estabilometria numa única solução. Este equipamento regista mapas detalhados de pressão plantar e calcula parâmetros como a posição e a velocidade do centro de pressão (CoP), assim como a distribuição de peso. Os dados experimentais obtidos nos ensaios permitem estabelecer correlações entre os padrões de pressão plantar, os índices de estabilidade corporal e o desempenho vestibular. O tratamento posterior destes dados, através de relatórios clínicos e representações gráficas, fornece indicadores objetivos para diagnósticos e intervenções em reabilitação física e vestibular, reforçando a relevância prática deste estudo experimental. [5]

2 ESTADO DA ARTE

O artigo de Abdul Hadi Abdul Razak et.al, apresenta uma análise abrangente dos sistemas utilizados para medir a pressão plantar, essenciais para a biomecânica, reabilitação e design de calçado. O estudo compara tecnologias existentes, sejam plataformas fixas ou sistemas portáteis integrados no calçado, destacando as suas limitações principais: baixa mobilidade, custo elevado e precisão limitada em medições dinâmicas. [6]

Tendo em conta as desvantagens dos sistemas existentes, os autores deste estudo propõem o desenvolvimento de um sistema sem fios baseado em sensores MEMS, capaz de medir pressões elevadas de forma precisa, e mínima variação entre a aplicação e remoção de forças/pressões. O sistema proposto integra a aquisição e transmissão de dados num único chip de baixo consumo, tornando-o mais compacto e adequado para monitorização contínua da marcha. [6]

Com desenvolvimento deste tipo de sistema verificar-se-ia um avanço na criação de monitorização portáteis e robustas com possibilidade de serem implementadas em aplicações clínicas e desportivas avançadas. [6]

Paulino et al., (2021) investigou a forma como dois tipos de pisos acrobáticos de competição (um azul e um vermelho) influenciam as pressões plantares durante aterragens de diferentes alturas (0.45m e 1.15m). O estudo contou com a participação de 6 ginastas acrobáticas com idade média de 16 a 12 anos. As condições de teste variaram entre 6 combinações diferentes de piso e amortecimento (sem colchão, com 1 e com 2 colchões). Após a análise dos resultados, chegou-se à conclusão de que os saltos realizados a 1.15m de altura geraram valores de pressão plantar (Pm10) mais elevados em comparação com os saltos a 0.45m. Observou-se ainda que as zonas medial e lateral do calcanhar foram as mais solicitadas durante a aterragem e o pé direito apresentou, em geral, pressões mais altas que o esquerdo. [7]

Por fim, pode-se concluir que o uso de colchões adicionais foi benéfico para reduzir o impacto plantar, sobretudo em saltos com altura mais elevada. Entretanto, superfícies muito macias podem aumentar a assimetria e reduzir a estabilidade dos pés, fator que poderá interferir no desempenho técnico. A altura do salto e a rigidez da superfície alteram o padrão de aterragem e a absorção de impacto, afetando a distribuição de forças verticais. Desta forma, o estudo demonstrou a importância da monitorização das aterragens através das medições de distribuição de pressão plantar, de modo a identificar zonas de maior carga e implementar estratégias corretivas de treino. [7]

Por sua vez, o estudo de Bouche et al. (2006) teve como objetivo comparar o controlo postural em apoio unipodal entre indivíduos saudáveis e pacientes submetidos a uma discectomia lombar, distinguindo aqueles com e sem dor residual após a cirurgia. Foram avaliados 38 pacientes e 72 controlos através de testes de equilíbrio numa plataforma de força, com olhos abertos e fechados. A investigação também considerou variáveis como a idade, o tipo de ressecção discal (unilateral ou bilateral) e o lado operado. Os resultados indicaram que, nos testes com os olhos abertos, os pacientes sem dor apresentaram um desempenho semelhante ao dos controlos, enquanto aqueles com dor tiveram um equilíbrio significativamente pior. Por outro lado, com os olhos fechados, ambos os grupos de pacientes demonstraram maior oscilação postural do que os indivíduos saudáveis, revelando défices persistentes do controlo postural mesmo após a ausência de dor. [8]

Os autores concluíram que, a longo prazo, não ocorre recuperação completa do controlo postural após a discectomia lombar. Os pacientes tendem a desenvolver mecanismos compensatórios visuais para atenuar défices sensório-motores subjacentes, embora estes se revelem eficazes apenas quando não há dor. A idade também influenciou negativamente o equilíbrio, com maior oscilação em indivíduos mais velhos. Assim, o estudo sugere que alterações proprioceptivas e motoras, e não apenas a dor ou o tipo de cirurgia, podem explicar as perturbações persistentes do equilíbrio em pacientes submetidos à discectomia lombar. [8]

3 MATERIAIS E MÉTODOS

A investigação em questão foi realizada no Instituto Pedro Nunes, e nesse contexto, para a realização do estudo da pressão plantar utilizou-se a *PhysioSensing*, uma plataforma de equilíbrio e pressão. Este é um dispositivo com diferentes áreas de aplicação, nomeadamente a reabilitação vestibular, a reabilitação física neurológica e física ortopédica e, por fim, na medicina desportiva.

Com o intuito de obter-se três diferentes análises em três diferentes situações, iniciou-se o estudo com uma análise dinâmica simples, seguida de uma análise estática, e por fim, uma análise *unilateral stance*. Todas estas serão explicadas e analisadas de forma mais detalhada posteriormente.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 ANÁLISE DINÂMICA

A Análise Dinâmica é um método biomecânico destinado a quantificar a distribuição da pressão plantar e o comportamento do centro de pressão durante o movimento de marcha. Através da plataforma de pressão *PhysioSensing*, foi possível observar com precisão parâmetros como a área de contacto, a pressão máxima e média, e o índice de equilíbrio plantar (CPEI), permitindo uma avaliação objetiva da distribuição plantar e da simetria entre os pés.

Na análise realizada à aluna voluntária (Fig. 1), verificou-se uma área de contacto plantar de 120,00 cm² no pé esquerdo e de 126,00 cm² no pé direito, evidenciando uma ligeira predominância do apoio no pé direito. A pressão máxima foi de 985,74 g/cm² no pé direito e 849,33 g/cm² no esquerdo, enquanto a pressão média apresentou valores próximos entre ambos os lados (460,32 g/cm² à direita e 483,33 g/cm² à esquerda). Por fim, O CPEI revelou um valor de -4,90% no pé esquerdo, caracterizando um padrão pronado, e de 12,89% no pé direito, dentro da faixa considerada normal.

Os registos complementares da folha Excel 'Data' confirmam a consistência destes resultados, apresentando valores médios de pressão máxima semelhantes entre os pés (≈ 1056 g/cm²) e pressões médias equilibradas (536 g/cm² no pé esquerdo e 526 g/cm² no direito). A trajetória do centro de pressão evidenciou ligeiras diferenças, com deslocamento médio mais anterior no pé esquerdo e mais posterior no direito, demonstrando pequenas oscilações na transferência de carga durante a marcha.

De forma geral, os dados obtidos na Análise Dinâmica demonstram uma ligeira assimetria na distribuição das pressões plantares, com maior carga e área de apoio no pé direito e uma tendência pronada no esquerdo. Este padrão reflete pequenas variações biomecânicas entre os membros inferiores, observáveis na trajetória e na estabilidade do centro de pressão ao longo da marcha.

4.2 ANÁLISE ESTÁTICA

A Análise Estática foi conduzida com o voluntário em posição bipedal (Fig.2), mantendo os dois pés na plataforma. Ao analisar os resultados obtidos, notou-se que o pé direito suporta uma maior carga corporal do que o pé esquerdo (50.02% e 47.98%, respetivamente), representando um desvio de carga de 4.04% do peso total para o lado direito.

Para além disso, verificou-se uma assimetria morfológica: o pé direito foi classificado com um Arco Plano (27.78%), e o esquerdo, por outro lado, apresentava uma classificação de Arco Normal (23.02%). Conforme era de se esperar, é visível na imagem registada, que a zona do calcanhar demonstra uma coloração mais avermelhada, sendo, portanto, a área que suporta o pico de maior carga em contraste com as zonas mais azuis.

Em suma, com este tipo de análise conseguiu-se verificar de forma mais detalhada a distribuição da carga corporal do voluntário, identificando quais zonas do pé concentram a maior deste peso.

4.3 AVALIAÇÃO DO *UNILATERAL STANCE*

Passando agora à análise dos dados relativos à *Unilateral Stance* (Fig.3), observa-se que os valores obtidos se encontram dentro dos parâmetros considerados saudáveis.

Verificou-se que o membro esquerdo, quando comparado com o direito, apresenta valores de oscilação média inferiores, traduzindo-se numa ligeira diferença tanto no apoio com olhos abertos como com olhos fechados.

Comparado os dados obtidos com os olhos abertos e olhos fechados, verificou-se um aumento da oscilação postural em ambos os apoios quando o estudo é feito de olhos fechados, fruto da adaptação de diversos sistemas como o vestibular e somatossensorial. No entanto, apesar desta pequena discrepância os valores obtidos mantiveram-se abaixo dos indicativos de instabilidade.

De forma geral, os resultados revelam que o indivíduo em estudo possui um controlo postural adequado, sendo possível concluir que se trata de uma pessoa jovem, saudável e sem défices neuromusculares aparentes.

5 CONCLUSÕES

Com estes testes experimentais, com recurso à plataforma PhysioSensing, foi possível permitir avaliar de forma quantitativa a distribuição da pressão plantar e os parâmetros de estabilidade postural.

Concluindo a análise dos resultados obtidos é de realçar uma ligeira assimetria entre os pés assim como uma postura estável, característico de um indivíduo jovem e saudável.

Este estudo evidencia a utilidade de certas ferramentas, como as estudadas, na deteção precoce de desequilíbrios, assimetrias e alterações funcionais.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Baumfeld, T. Guia completo da anatomia do pé humano: Todos os ossos do pé <https://tiagobaumfeld.com.br/guia-completo-da-anatomia-do-pe-humano-todos-os-ossos-do-pe/>
- [2] Tonelo, C. (2021). Qual é a diferença entre plataformas de força e plataformas de pressão? Sensing Future Technologies. <https://sensingfuture.com/blog/qual-e-a-diferenca-entre-plataformas-de-forca-e-plataformas-de-pressao/>
- [3] Januário, F., & Amaral, C. (2010). Fisiologia do equilíbrio. Revista da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação, 19(2), 31–37. <https://doi.org/10.25759/spmfr.42>
- [4] Mochizuki, L., & Amadio, A. C. (2003). Aspectos biomecânicos da postura ereta: A relação entre o centro de massa e o centro de pressão. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 3(3), 77–83. <https://doi.org/10.5628/rpcd.03.03.7778>
- [5] Sensing Future Technologies. PhysioSensing – Balance and pressure platform: Baropodometry and stabilometry in a single device. <https://sensingfuture.com/en/products/physiosensing/>
- [6] Abdul Razak, A. H., Zayegh, A., Begg, R. K., & Wahab, Y. (2012). Foot Plantar Pressure Measurement System: A Review. *Sensors*, 12(7), 9884–9912. <https://doi.org/10.3390/s120709884>
- [7] Paulino, M. F., Roseiro, L. M., Dias, J. P., Neto, M. A., & Amaro, A. M. (2021). Differences among plantar pressure of acrobatic gymnasts when they jump over two competition floors: Does the presence of mattresses affect the gymnasts' performance? *Science & Sports*, 36(3), 232.e1–232.e9. <https://doi.org/10.1016/j.scispo.2020.05.006>
- [8] Bouche, K., Stevens, V., Cambier, D., Caemaert, J., & Danneels, L. (2006). *Comparison of postural control in unilateral stance between healthy controls and lumbar discectomy patients with and without pain. European Spine Journal*, 15(3), 423–432. <https://doi.org/10.1007/s00586-005-1013-4>

APÊNDICE



Figura 1 – Execução do teste para a análise dinâmica



Figura 2 - Execução do teste para a análise estática



Figura 3 - Execução do teste para a avaliação *unilateral stance*

